

Tutorial 14 DWSIM – Planta de producción de gas de síntesis

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial presenta la simulación de una planta de producción de gas de síntesis para la fabricación de amoníaco. Se procesa una alimentación de gas natural desulfurado a través de una secuencia de reactores donde se modelan reacciones de reformado con vapor, combustión y de desplazamiento gas-agua en equilibrio. El objetivo es generar una mezcla de gas de síntesis con una relación molar aproximada de hidrógeno a nitrógeno de 3:1, consistente con la estequiometría de la síntesis de amoníaco. El proceso requiere definir reacciones de conversión y de equilibrio, crear conjuntos de reacciones y asignarlos a diferentes reactores, dado que DWSIM no permite combinar reacciones de conversión y de equilibrio dentro de un mismo conjunto de reacciones.

ABSTRACT

This tutorial presents the simulation of a synthesis gas production plant for ammonia manufacturing. A desulfurized natural gas feed is processed through a sequence of reactors where steam reforming, combustion and water-gas shift equilibrium reactions are modeled. The target is to generate a synthesis gas mixture with an approximate hydrogen-to-nitrogen molar ratio of 3:1, consistent with ammonia synthesis stoichiometry. The process requires defining conversion and equilibrium reactions, creating reaction sets and assigning them to different reactors since DWSIM does not combine conversion and equilibrium reactions within the same reaction set.

FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

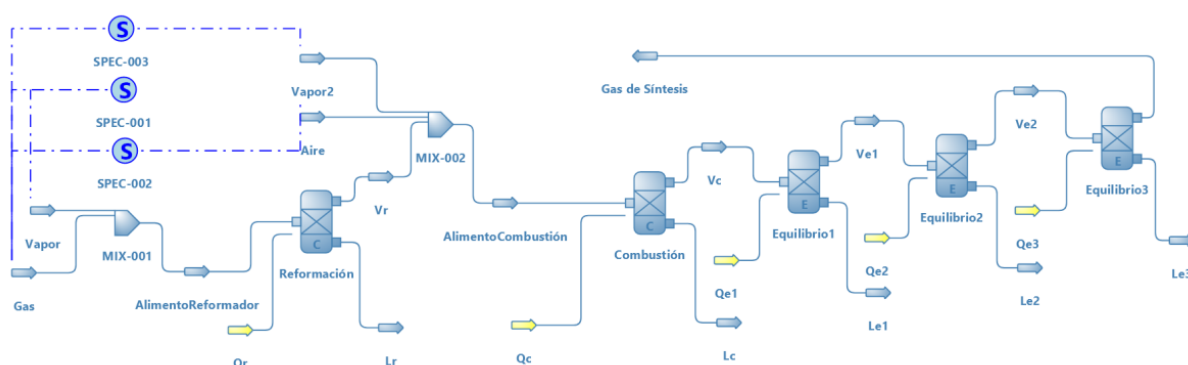


Figura 14.1. Diagrama de flujo de una planta de producción de gas de síntesis.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Producto objetivo	Gas de síntesis para producción de amoníaco.
Relación de interés	H ₂ /N ₂ aproximadamente 3:1.
Reacciones	Reformación, combustión y equilibrio <i>water-gas shift</i> .
Resultado esperado	<i>Flowsheet</i> integrado con cinco reactores y conjuntos de reacciones asociados.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 14 DWSIM - Planta de producción de gas de síntesis*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.